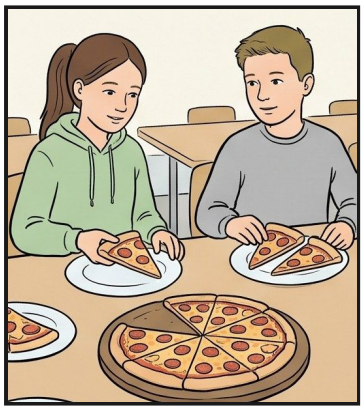
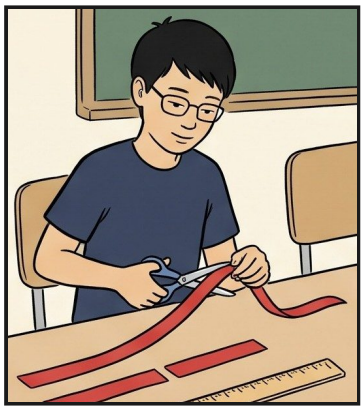
LERNCAMPUS WASCHERDE

Arbeitsheft Mathematik

Rechnen mit Brüchen

Addieren und Subtrahieren · Gemeinsamer Nenner · Mal und geteilt durch eine Zahl · Bruchteil von einem Bruch · Sachaufgaben







Name: _____

Lerngruppe: _____

So arbeitest du mit dem Arbeitsheft

Du schreibst direkt in das Heft. Arbeite Seite für Seite.

Diese Zeichen helfen dir

✎	Schreibe, kreuze an oder male.
👓	Lies.
💡	Tipp
	Scanne den QR-Code. Dann siehst du eine Erklärung oder übst am Tablet.
Beispiel	Grauer Kasten: Beispiel. Schaue es zuerst an.
☑	Kästchen rechts: Hake ab, wenn du fertig bist.
☒	Kästchen vor einer Antwort: Kreuze an.
→ **Seite 8**	Blättere auf diese Seite.
→ S. 33	Kontrolliere mit den Lösungen. Verbessere mit dem Rotstift.

Das lernst du

1 Ich addiere Brüche mit gleichem Nenner. → **Seite 5**

2 Ich subtrahiere Brüche mit gleichem Nenner. → **Seite 8**

3 Ich bringe Brüche auf einen gemeinsamen Nenner und rechne. → **Seite 11**

4 Ich löse Sachaufgaben mit plus und minus. → **Seite 15**

5 Ich rechne einen Bruch mal eine Zahl. → **Seite 18**

6 Ich teile einen Bruch durch eine Zahl. → **Seite 21**

7 Ich berechne einen Bruchteil von einem Bruch. → **Seite 25**

8 Ich löse Sachaufgaben mit mal und geteilt. → **Seite 28**

Das brauchst du

Bleistift | Füller oder Tintenroller | Rotstift | Buntstifte | Lineal

Inhalt

		Seite
Kapitel 1	**Gleichnamige Brüche addieren**	**5**
	Mit Bildern addieren	**5**
	Rechnen und Fehler finden	**6**
	Kürzen und drei Brüche	**7**
Kapitel 2	**Gleichnamige Brüche subtrahieren**	**8**
	Mit Bildern subtrahieren	**8**
	Rechnen und bis 1 ergänzen	**9**
	Plus oder minus?	**10**
Kapitel 3	**Der gemeinsame Nenner**	**11**
	Auf den gleichen Nenner bringen	**11**
	Addieren und subtrahieren	**12**
	Den Nenner finden	**13**
	Extra: Beide Brüche erweitern	**14**
Kapitel 4	**Sachaufgaben mit plus und minus**	**15**
	Schokolade	**15**
	Saft und Schulweg	**16**
	Pizza und Rechengeschichten	**17**

Inhalt – weiter

		Seite
Kapitel 5	**Bruch mal Zahl**	**18**
	Mal als Plus	**18**
	Rechnen	**19**
	Ein Ganzes?	**20**
Kapitel 6	**Bruch geteilt durch Zahl**	**21**
	Gerecht teilen	**21**
	Rechnen	**22**
	Fehler finden	**23**
	Extra: Den Nenner multiplizieren	**24**
Kapitel 7	**Bruchteil von einem Bruch**	**25**
	Am Rechteck	**25**
	Rechnen	**26**
	Selbst färben	**27**
Kapitel 8	**Sachaufgaben mit mal und geteilt**	**28**
	Backen	**28**
	Band und Kuchen	**29**
	Schokolade und Rechengeschichten	**30**
	Rückmeldung	**31**
	Extra-Seite zum Rechnen	**32**
	Lösungen zum Kontrollieren	**33**

1 Kapitel 1
Gleichnamige Brüche addieren

Ziel: Ich addiere Brüche mit gleichem Nenner.

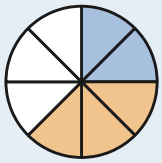
Aufgabe 1 Lies den Merkkasten.

Erklärung

Merkkasten: Gleichnamige Brüche addieren

Mia und Ben teilen sich eine Pizza mit 8 gleich großen Stücken. Ben isst 2 Stücke, Mia isst 3 Stücke. Wie viel essen sie zusammen?





Ben: $\frac{2}{8}$ (blau)

Mia: $\frac{3}{8}$ (orange)

$$\frac{2}{8} + \frac{3}{8} = \frac{5}{8}$$

- Die Nenner sind gleich: Die Brüche heißen gleichnamig.
- Addiere die Zähler: 2 + 3 = 5. Der Nenner bleibt gleich: 8.

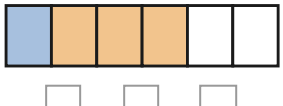
Aufgabe 2 Schreibe die Plusaufgabe zum Bild und rechne.

Beispiel



$$\frac{2}{8} + \frac{3}{8} = \frac{5}{8}$$

a)



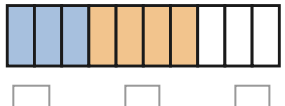
$$\frac{\square}{\square} + \frac{\square}{\square} = \frac{\square}{\square}$$

b)



$$\frac{\square}{\square} + \frac{\square}{\square} = \frac{\square}{\square}$$

c)



$$\frac{\square}{\square\square} + \frac{\square}{\square\square} = \frac{\square}{\square\square}$$

Blau ist der erste Bruch, orange der zweite. Zähle alle Teile: Das ist der Nenner.

→ S. 33

Übung

Aufgabe 3 Addiere.

Beispiel $\frac{1}{5} + \frac{2}{5} = \frac{3}{5}$

a) $\frac{2}{7} + \frac{3}{7} = \frac{\square}{\square}$

b) $\frac{3}{9} + \frac{4}{9} = \frac{\square}{\square}$

c) $\frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{\square}{\square}$

d) $\frac{4}{10} + \frac{5}{10} = \frac{\square}{\square\square}$

e) $\frac{5}{12} + \frac{4}{12} = \frac{\square}{\square\square}$

Zähler plus Zähler. Der Nenner bleibt: $\frac{1}{5} + \frac{2}{5} = \frac{3}{5}$.

→ S. 33

Aufgabe 4 Welcher Zähler fehlt?

Beispiel $\frac{2}{7} + \frac{3}{7} = \frac{5}{7}$

a) $\frac{1}{6} + \frac{\square}{6} = \frac{5}{6}$

b) $\frac{3}{9} + \frac{\square}{9} = \frac{8}{9}$

c) $\frac{4}{10} + \frac{\square}{10} = \frac{8}{10}$

d) $\frac{1}{8} + \frac{\square}{8} = \frac{7}{8}$

e) $\frac{5}{12} + \frac{\square}{12} = \frac{11}{12}$

Frage: 2 plus wie viel ist 5? Also fehlt die 3.

→ S. 33

Aufgabe 5 Ben hat gerechnet. Richtig oder falsch? Kreuze an.

Beispiel	$\frac{1}{4} + \frac{2}{4} = \frac{3}{8}$	☐ richtig	☒ falsch
a)	$\frac{2}{9} + \frac{5}{9} = \frac{7}{9}$	☐ richtig	☐ falsch
b)	$\frac{3}{5} + \frac{1}{5} = \frac{4}{10}$	☐ richtig	☐ falsch
c)	$\frac{1}{3} + \frac{2}{3} = \frac{3}{3} = 1$	☐ richtig	☐ falsch
d)	$\frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{2}{12}$	☐ richtig	☐ falsch

Achtung: Die Nenner werden nicht addiert. $\frac{2}{8} + \frac{3}{8}$ ist nicht $\frac{5}{16}$.
Der Nenner bleibt gleich.

→ S. 33

Aufgabe 6 Addiere. Kürze dann mit der Zahl am Bogen.

Beispiel $\frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{2}{4} \overset{:2}{\underset{:2}{=}} \frac{1}{2}$

a) $\frac{3}{8} + \frac{3}{8} = \frac{\square}{\square} \overset{:2}{\underset{:2}{=}} \frac{\square}{\square}$

b) $\frac{2}{9} + \frac{4}{9} = \frac{\square}{\square} \overset{:3}{\underset{:3}{=}} \frac{\square}{\square}$

c) $\frac{3}{10} + \frac{2}{10} = \frac{\square}{\square\square} \overset{:5}{\underset{:5}{=}} \frac{\square}{\square}$

d) $\frac{5}{12} + \frac{3}{12} = \frac{\square}{\square\square} \overset{:4}{\underset{:4}{=}} \frac{\square}{\square}$

e) $\frac{1}{6} + \frac{3}{6} = \frac{\square}{\square} \overset{:2}{\underset{:2}{=}} \frac{\square}{\square}$

Erst addieren: $\frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{2}{4}$. Dann Zähler und Nenner durch 2: $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$.

→ S. 33

Aufgabe 7 Addiere drei Brüche.

Beispiel $\frac{1}{9} + \frac{2}{9} + \frac{4}{9} = \frac{7}{9}$

a) $\frac{1}{7} + \frac{1}{7} + \frac{3}{7} = \frac{\square}{\square}$

b) $\frac{2}{8} + \frac{1}{8} + \frac{2}{8} = \frac{\square}{\square}$

c) $\frac{3}{10} + \frac{2}{10} + \frac{4}{10} = \frac{\square}{\square\square}$

d) $\frac{1}{6} + \frac{2}{6} + \frac{2}{6} = \frac{\square}{\square}$

e) $\frac{2}{12} + \frac{4}{12} + \frac{5}{12} = \frac{\square\square}{\square\square}$

Addiere alle drei Zähler: 1 + 2 + 4 = 7. Der Nenner bleibt gleich.

→ S. 33

Kapitel 1 geschafft? Hake ab.

- Ich addiere die Zähler. ☐
- Ich weiß: Der Nenner bleibt gleich. ☐
- Ich kürze das Ergebnis mit einer Zahl. ☐

Kürzel Lernbegleitung: _____

2 Kapitel 2
Gleichnamige Brüche subtrahieren

Ziel: Ich subtrahiere Brüche mit gleichem Nenner.

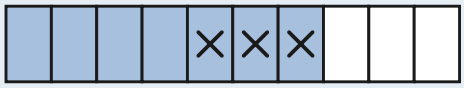
Aufgabe 1 Lies den Merkkasten.

Erklärung

Merkkasten: Gleichnamige Brüche subtrahieren

Im Krug sind $\frac{7}{10}$ l Saft. Ayla gießt $\frac{3}{10}$ l in ein Glas.
Wie viel Saft bleibt im Krug?





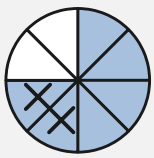
$$\frac{7}{10} - \frac{3}{10} = \frac{4}{10}$$

- Subtrahiere die Zähler: $7 - 3 = 4$. Der Nenner bleibt gleich: 10.
- Ein Ganzes kannst du als $\frac{10}{10}$, $\frac{8}{8}$, $\frac{5}{5}$ … schreiben:

$1 - \frac{3}{8} = \frac{8}{8} - \frac{3}{8} = \frac{5}{8}$.

Aufgabe 2 Schreibe die Minusaufgabe zum Bild und rechne.

Beispiel



$\frac{6}{8} - \frac{2}{8} = \frac{4}{8}$

a)



$\frac{\square}{\square} - \frac{\square}{\square} = \frac{\square}{\square}$

b)



$\frac{\square}{\square} - \frac{\square}{\square} = \frac{\square}{\square}$

c)



$\frac{\square}{\square\square} - \frac{\square}{\square\square} = \frac{\square}{\square\square}$

Alle gefärbten Teile sind der erste Bruch. Die durchgestrichenen Teile nimmst du weg.

→ S. 33

Übung

Aufgabe 3 Subtrahiere.

Beispiel $\frac{5}{7} - \frac{2}{7} = \frac{3}{7}$

a) $\frac{4}{5} - \frac{1}{5} = \frac{\square}{\square}$

b) $\frac{7}{9} - \frac{3}{9} = \frac{\square}{\square}$

c) $\frac{5}{6} - \frac{4}{6} = \frac{\square}{\square}$

d) $\frac{9}{10} - \frac{2}{10} = \frac{\square}{\square\square}$

e) $\frac{7}{8} - \frac{5}{8} = \frac{\square}{\square}$

f) $\frac{11}{12} - \frac{6}{12} = \frac{\square}{\square\square}$

g) $\frac{3}{4} - \frac{2}{4} = \frac{\square}{\square}$

h) $\frac{8}{11} - \frac{3}{11} = \frac{\square}{\square\square}$

Zähler minus Zähler. Der Nenner bleibt: $\frac{5}{7} - \frac{2}{7} = \frac{3}{7}$.

→ S. 33

Aufgabe 4 Wie viel fehlt bis zum Ganzen? Rechne.

Beispiel $1 - \frac{3}{8} = \frac{5}{8}$

a) $1 - \frac{1}{4} = \frac{\square}{\square}$

b) $1 - \frac{2}{5} = \frac{\square}{\square}$

c) $1 - \frac{5}{6} = \frac{\square}{\square}$

d) $1 - \frac{7}{10} = \frac{\square}{\square\square}$

e) $1 - \frac{4}{9} = \frac{\square}{\square}$

Schreibe 1 mit dem gleichen Nenner: $1 = \frac{8}{8}$. Dann: $\frac{8}{8} - \frac{3}{8} = \frac{5}{8}$.

→ S. 33

Aufgabe 5 Welcher Zähler fehlt?

Beispiel $\frac{5}{7} - \frac{\boxed{2}}{7} = \frac{3}{7}$

a) $\frac{6}{9} - \frac{\square}{9} = \frac{2}{9}$

b) $\frac{\square}{10} - \frac{3}{10} = \frac{4}{10}$

c) $\frac{8}{12} - \frac{\square}{12} = \frac{3}{12}$

d) $\frac{\square}{6} - \frac{1}{6} = \frac{3}{6}$

e) $\frac{\square\square}{12} - \frac{7}{12} = \frac{4}{12}$

Denke an die Umkehraufgabe: $\frac{5}{7} - ? = \frac{3}{7}$. $5 - 2 = 3$.

→ S. 33

Aufgabe 6 Setze + oder – ein.

Beispiel $\frac{3}{7} \boxed{+} \frac{2}{7} = \frac{5}{7}$

a) $\frac{5}{6} \square \frac{1}{6} = \frac{4}{6}$

b) $\frac{2}{9} \square \frac{4}{9} = \frac{6}{9}$

c) $\frac{7}{10} \square \frac{3}{10} = \frac{4}{10}$

d) $\frac{1}{3} \square \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$

e) $\frac{8}{12} \square \frac{5}{12} = \frac{3}{12}$

Wird das Ergebnis größer, rechnest du plus. Wird es kleiner, rechnest du minus.

→ S. 33

Kapitel 2 geschafft? Hake ab.

- ☐ Ich subtrahiere die Zähler.
- ☐ Ich ergänze bis zum Ganzen.
- ☐ Ich entscheide: plus oder minus.

Kürzel Lernbegleitung: _____

3 Kapitel 3
Der gemeinsame Nenner

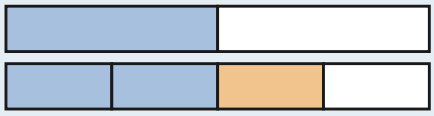
Ziel: Ich bringe Brüche auf einen gemeinsamen Nenner und rechne.

Aufgabe 1 Lies den Merkkasten. ☐

Erklärung

Merkkasten: Brüche mit verschiedenen Nennern

Jonas geht $\frac{1}{2}$ km bis zu Ayla. Dann gehen beide $\frac{1}{4}$ km zur Schule. Wie weit ist Jonas gegangen?



$\frac{1}{2} = \frac{2}{4}$



1. Suche den gemeinsamen Nenner: 4 ist ein Vielfaches von 2.
2. Erweitere auf diesen Nenner: $\frac{1}{2} = \frac{2}{4}$.
3. Rechne mit gleichen Nennern: $\frac{2}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$.

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{2}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

Aufgabe 2 Erweitere auf den neuen Nenner. Schreibe die Zahl an die Bögen. ☐

Beispiel $\frac{1}{2} \overset{\cdot 2}{=} \frac{2}{4} \quad (\cdot 2)$

a) $\frac{1}{3} = \frac{\square}{6}$

b) $\frac{2}{5} = \frac{\square}{10}$

c) $\frac{3}{4} = \frac{\square}{8}$

d) $\frac{1}{2} = \frac{\square}{10}$

e) $\frac{2}{3} = \frac{\square}{12}$

Frage: 2 mal wie viel ist 4? 2 · 2 = 4. Also nimmst du auch den Zähler mal 2.

→ S. 33

Übung

Aufgabe 3

Bringe auf den gemeinsamen Nenner. Addiere dann. ☐

Beispiel $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{\boxed{2}}{4} + \frac{1}{4} = \frac{\boxed{3}}{\boxed{4}}$

a) $\frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{\square}{6} + \frac{1}{6} = \frac{\square}{\square}$

b) $\frac{2}{5} + \frac{3}{10} = \frac{\square}{10} + \frac{3}{10} = \frac{\square}{\square\square}$

c) $\frac{1}{4} + \frac{3}{8} = \frac{\square}{8} + \frac{3}{8} = \frac{\square}{\square}$

d) $\frac{3}{8} + \frac{1}{4} = \frac{3}{8} + \frac{\square}{8} = \frac{\square}{\square}$

e) $\frac{1}{6} + \frac{5}{12} = \frac{\square}{12} + \frac{5}{12} = \frac{\square}{\square\square}$

Der größere Nenner ist der gemeinsame Nenner. Erweitere den anderen Bruch: $\frac{1}{3} = \frac{2}{6}$.

→ S. 33

Aufgabe 4

Bringe auf den gemeinsamen Nenner. Subtrahiere dann. ☐

Beispiel $\frac{3}{4} - \frac{1}{2} = \frac{3}{4} - \frac{\boxed{2}}{4} = \frac{\boxed{1}}{\boxed{4}}$

a) $\frac{5}{6} - \frac{1}{3} = \frac{5}{6} - \frac{\square}{6} = \frac{\square}{\square}$

b) $\frac{7}{10} - \frac{2}{5} = \frac{7}{10} - \frac{\square}{10} = \frac{\square}{\square\square}$

c) $\frac{1}{2} - \frac{1}{8} = \frac{\square}{8} - \frac{1}{8} = \frac{\square}{\square}$

d) $\frac{2}{3} - \frac{1}{9} = \frac{\square}{9} - \frac{1}{9} = \frac{\square}{\square}$

e) $\frac{11}{12} - \frac{3}{4} = \frac{11}{12} - \frac{\square}{12} = \frac{\square}{\square\square}$

Erst erweitern, dann rechnen: $\frac{3}{4} - \frac{1}{2} = \frac{3}{4} - \frac{2}{4} = \frac{1}{4}$.

→ S. 33

Aufgabe 5

Welcher Nenner ist der gemeinsame Nenner? Kreuze an. ☐

Beispiel $\frac{1}{3}$ und $\frac{1}{6}$	☐ 3 ☒ 6 ☐ 9	**a)** $\frac{1}{4}$ und $\frac{1}{8}$	☐ 4 ☐ 8 ☐ 12
b) $\frac{2}{3}$ und $\frac{1}{9}$	☐ 3 ☐ 9 ☐ 12	**c)** $\frac{1}{5}$ und $\frac{3}{10}$	☐ 5 ☐ 10 ☐ 15
d) $\frac{1}{2}$ und $\frac{5}{12}$	☐ 2 ☐ 12 ☐ 14	**e)** $\frac{3}{4}$ und $\frac{1}{12}$	☐ 4 ☐ 12 ☐ 16

Der gemeinsame Nenner ist ein Vielfaches von beiden Nennern: 6 ist in der Dreierreihe und in der Sechserreihe.

→ S. 33

Aufgabe 6

Welcher Zähler fehlt? Erweitere zuerst im Kopf. ☐

Beispiel $\frac{1}{2} + \frac{\boxed{1}}{4} = \frac{3}{4}$	**a)** $\frac{1}{3} + \frac{\square}{6} = \frac{5}{6}$	**b)** $\frac{2}{5} + \frac{\square}{10} = \frac{7}{10}$
c) $\frac{1}{4} + \frac{\square}{8} = \frac{7}{8}$	**d)** $\frac{3}{4} - \frac{\square}{8} = \frac{3}{8}$	**e)** $\frac{5}{6} - \frac{\square}{12} = \frac{4}{12}$

$\frac{1}{2} = \frac{2}{4}$. Frage dann: 2 plus wie viel ist 3?

→ S. 33

Kapitel 3 geschafft? Hake ab.

- Ich finde den gemeinsamen Nenner. ☐
- Ich erweitere auf diesen Nenner. ☐
- Ich addiere und subtrahiere dann. ☐

Kürzel Lernbegleitung: _____

Extra **Merkkasten: Beide Brüche erweitern**

Bei $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$ ist kein Nenner ein Vielfaches des anderen. Dann erweiterst du beide Brüche.

Der gemeinsame Nenner ist das kleinste gemeinsame Vielfache (kgV) von 2 und 3: 6. Er heißt Hauptnenner.

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$$

Das kgV kennst du aus dem Heft „Teiler und Vielfache“.

Aufgabe 7 Erweitere beide Brüche auf das kgV der Nenner. Rechne dann.

Beispiel $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$

a) $\frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{\square}{\square\square} + \frac{\square}{\square\square} = \frac{\square}{\square\square}$

b) $\frac{1}{2} + \frac{1}{5} = \frac{\square}{\square\square} + \frac{\square}{\square\square} = \frac{\square}{\square\square}$

c) $\frac{2}{3} + \frac{1}{4} = \frac{\square}{\square\square} + \frac{\square}{\square\square} = \frac{\square\square}{\square\square}$

d) $\frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{\square}{\square} - \frac{\square}{\square} = \frac{\square}{\square}$

e) $\frac{3}{4} - \frac{2}{3} = \frac{\square}{\square\square} - \frac{\square}{\square\square} = \frac{\square}{\square\square}$

Suche das kgV: Vielfache von 3: 3, 6, 9, 12 … Vielfache von 4: 4, 8, 12 … Das kgV ist 12.

→ S. 33

4 Kapitel 4
Sachaufgaben mit plus und minus

Ziel: Ich löse Sachaufgaben mit plus und minus.

Aufgabe 1 Lies den Merkkasten.

Erklärung

Merkkasten: So löst du Sachaufgaben

1. Lies genau. Unterstreiche die Frage.
2. Überlege: Kommt etwas dazu (plus) oder geht etwas weg (minus)?
3. Schreibe die Rechnung auf und rechne.
4. Schreibe einen Antwortsatz.

Wörter wie zusammen, insgesamt heißen oft plus. Wörter wie bleibt, übrig, noch heißen oft minus.

Aufgabe 2 Lies genau. Unterstreiche die Frage. Rechne. Schreibe einen Antwortsatz.

Ben hat eine Tafel Schokolade mit 12 Stücken. Er isst $\frac{3}{12}$ der Tafel, Jonas isst $\frac{5}{12}$. Wie viel haben beide zusammen gegessen?



Rechnung:

Antwort: Beide haben

Zusammen heißt plus. Die Nenner sind gleich.

→ S. 33

Übung

Aufgabe 3 Lies genau. Unterstreiche die Frage. Rechne. Schreibe einen Antwortsatz.

Im Krug sind $\frac{3}{4}$ l Saft. Ayla trinkt $\frac{1}{4}$ l. Wie viel Saft ist noch im Krug?



Rechnung:

Antwort: Im Krug

Noch heißt hier minus: $\frac{3}{4} - \frac{1}{4}$.

→ S. 33

Aufgabe 4 Lies genau. Unterstreiche die Frage. Rechne. Schreibe einen Antwortsatz.

Ayla geht $\frac{3}{10}$ km zum Bäcker. Dann geht sie noch $\frac{1}{2}$ km zur Schule. Wie weit geht Ayla insgesamt?



Rechnung:

Antwort: Ayla geht

Erweitere zuerst: $\frac{1}{2} = \frac{5}{10}$.

→ S. 33

Aufgabe 5 Lies genau. Unterstreiche die Frage. Rechne. Schreibe einen Antwortsatz. ☐

> Mia und Ben essen zusammen $\frac{5}{8}$ einer Pizza. Wie viel von der Pizza bleibt übrig?

Rechnung:

Antwort: Es bleiben

Die ganze Pizza ist 1 = $\frac{8}{8}$. → S. 33

Aufgabe 6 Plus oder minus? Kreuze an. ☐

Beispiel	Ben trinkt $\frac{1}{4}$ l Saft und dann noch $\frac{2}{4}$ l. Wie viel trinkt er insgesamt?	☒ plus	☐ minus
a)	Von $\frac{5}{6}$ einer Torte essen die Kinder $\frac{2}{6}$. Wie viel ist noch da?	☐ plus	☐ minus
b)	Mia läuft $\frac{3}{10}$ km und danach $\frac{4}{10}$ km. Wie weit läuft sie zusammen?	☐ plus	☐ minus
c)	Ein Band ist $\frac{7}{8}$ m lang. Jonas schneidet $\frac{3}{8}$ m ab. Wie lang ist der Rest?	☐ plus	☐ minus

Kommt etwas dazu: plus. Geht etwas weg: minus. → S. 33

Kapitel 4 geschafft? Hake ab.

- Ich entscheide: plus oder minus. ☐
- Ich schreibe die Rechnung auf. ☐
- Ich schreibe einen Antwortsatz. ☐

Kürzel Lernbegleitung: _____

5 Kapitel 5
Bruch mal Zahl

Ziel: Ich rechne einen Bruch mal eine Zahl.

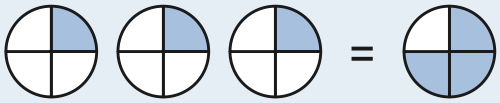
Aufgabe 1 Lies den Merkkasten. ☐

Erklärung

Merkkasten: Bruch mal Zahl

Für einen Kuchen braucht Mia $\frac{1}{4}$ l Milch. Sie backt 3 Kuchen. Wie viel Milch braucht sie?





$$3 \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

- Multipliziere den Zähler mit der Zahl.
- Der Nenner bleibt gleich.

Noch ein Beispiel: $3 \cdot \frac{2}{9} = \frac{6}{9}$, denn $3 \cdot 2 = 6$.

Aufgabe 2 Mal ist wie plus. Rechne. ☐

Beispiel $3 \cdot \frac{2}{9} = \frac{2}{9} + \frac{2}{9} + \frac{2}{9} = \frac{6}{9}$

a) $2 \cdot \frac{3}{7} = \frac{3}{7} + \frac{3}{7} = \frac{\square}{\square}$

b) $4 \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{\square}{\square}$

c) $3 \cdot \frac{3}{10} = \frac{3}{10} + \frac{3}{10} + \frac{3}{10} = \frac{\square}{\square\square}$

$3 \cdot \frac{2}{9}$ heißt: dreimal $\frac{2}{9}$. Zähle die Zähler zusammen: 2 + 2 + 2 = 6.

→ S. 33

Übung

Aufgabe 3 Rechne.

Beispiel $2 \cdot \frac{1}{5} = \frac{2}{5}$

a) $3 \cdot \frac{2}{7} = \frac{\square}{\square}$

b) $4 \cdot \frac{1}{6} = \frac{\square}{\square}$

c) $2 \cdot \frac{3}{8} = \frac{\square}{\square}$

d) $5 \cdot \frac{1}{9} = \frac{\square}{\square}$

e) $3 \cdot \frac{3}{10} = \frac{\square}{\square\square}$

f) $2 \cdot \frac{5}{12} = \frac{\square\square}{\square\square}$

g) $4 \cdot \frac{2}{9} = \frac{\square}{\square}$

h) $3 \cdot \frac{1}{4} = \frac{\square}{\square}$

Zähler mal Zahl: $2 \cdot \frac{1}{5} = \frac{2}{5}$. Der Nenner bleibt 5.

→ S. 33

Aufgabe 4 Welche Zahl fehlt?

Beispiel $\boxed{5} \cdot \frac{1}{8} = \frac{5}{8}$

a) $3 \cdot \frac{\square}{10} = \frac{9}{10}$

b) $\square \cdot \frac{4}{9} = \frac{8}{9}$

c) $4 \cdot \frac{\square}{11} = \frac{8}{11}$

d) $\square \cdot \frac{1}{7} = \frac{6}{7}$

e) $2 \cdot \frac{\square}{12} = \frac{10}{12}$

Frage: Wie oft passt 1 in 5? Fünfmal. Also $5 \cdot \frac{1}{8} = \frac{5}{8}$.

→ S. 33

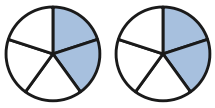
Aufgabe 5 Schreibe die Malaufgabe zum Bild und rechne.

Beispiel



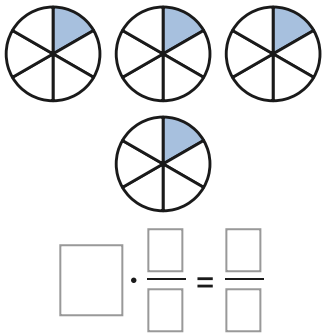
$3 \cdot \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$

a)



$\square \cdot \frac{\square}{\square} = \frac{\square}{\square}$

b)



$\square \cdot \frac{\square}{\square} = \frac{\square}{\square}$

Zähle die Kreise: Das ist die Zahl. Jeder Kreis zeigt denselben Bruch.

→ S. 33

Aufgabe 6 Ist das Ergebnis ein Ganzes? Kreuze an.

Beispiel	$4 \cdot \frac{1}{4} = \frac{4}{4}$	ein Ganzes? ☒ ja	☐ nein
a)	$2 \cdot \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$	ein Ganzes? ☐ ja	☐ nein
b)	$3 \cdot \frac{1}{3} = \frac{3}{3}$	ein Ganzes? ☐ ja	☐ nein
c)	$5 \cdot \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$	ein Ganzes? ☐ ja	☐ nein
d)	$2 \cdot \frac{4}{8} = \frac{8}{8}$	ein Ganzes? ☐ ja	☐ nein

Ein Ganzes: Zähler und Nenner sind gleich, zum Beispiel $\frac{4}{4} = 1$.

→ S. 33

Kapitel 5 geschafft? Hake ab.

- Ich rechne mal als plus. ☐
- Ich nehme den Zähler mal die Zahl. ☐
- Ich erkenne ein Ganzes. ☐

Kürzel Lernbegleitung: _____

6 Kapitel 6
Bruch geteilt durch Zahl

Ziel: Ich teile einen Bruch durch eine Zahl.

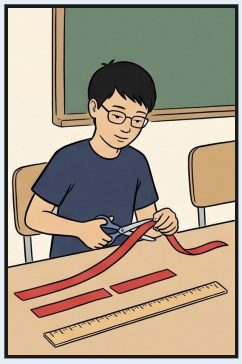
Aufgabe 1 Lies den Merkkasten. ☐

Erklärung

Merkkasten: Bruch geteilt durch Zahl

Jonas hat $\frac{6}{8}$ m Band. Er schneidet es in 3 gleich lange Stücke. Wie lang ist ein Stück?





$$\frac{6}{8} : 3 = \frac{2}{8}$$

- Teile den Zähler durch die Zahl: 6 : 3 = 2.
- Der Nenner bleibt gleich: 8.

Probe mit der Malaufgabe: $3 \cdot \frac{2}{8} = \frac{6}{8}$. Teilen geht hier, wenn der Zähler durch die Zahl teilbar ist.

Aufgabe 2 Die dicken Striche teilen gerecht. Schreibe die Geteiltaufgabe und rechne. ☐

Beispiel



$\frac{6}{8} : 3 = \frac{2}{8}$

a)



$\frac{\square}{\square} : \square = \frac{\square}{\square}$

b)



$\frac{\square}{\square} : \square = \frac{\square}{\square}$

c)



$\frac{\square}{\square} : \square = \frac{\square}{\square}$

Zähle die gefärbten Teile und die Gruppen. In einer Gruppe ist das Ergebnis.

→ S. 33

Übung

Aufgabe 3 Teile.

Beispiel $\frac{4}{5} : 2 = \frac{2}{5}$

a) $\frac{6}{7} : 3 = \frac{\square}{\square}$

b) $\frac{9}{10} : 3 = \frac{\square}{\square\square}$

c) $\frac{8}{9} : 4 = \frac{\square}{\square}$

d) $\frac{10}{12} : 5 = \frac{\square}{\square\square}$

e) $\frac{6}{8} : 2 = \frac{\square}{\square}$

f) $\frac{4}{6} : 4 = \frac{\square}{\square}$

g) $\frac{8}{10} : 2 = \frac{\square}{\square\square}$

h) $\frac{6}{11} : 6 = \frac{\square}{\square\square}$

Zähler geteilt durch die Zahl: $4 : 2 = 2$. Also $\frac{4}{5} : 2 = \frac{2}{5}$.

→ S. 34

Aufgabe 4 Welche Zahl fehlt?

Beispiel $\frac{9}{10} : \square = \frac{3}{10}$

a) $\frac{\square}{7} : 2 = \frac{3}{7}$

b) $\frac{8}{12} : \square = \frac{2}{12}$

c) $\frac{\square\square}{11} : 5 = \frac{2}{11}$

d) $\frac{6}{9} : \square = \frac{2}{9}$

e) $\frac{\square}{10} : 4 = \frac{2}{10}$

Denke an die Malaufgabe: $\frac{3}{10} \cdot 3 = \frac{9}{10}$. Also $\frac{9}{10} : 3 = \frac{3}{10}$.

→ S. 34

Aufgabe 5 Ayla hat geteilt. Richtig oder falsch? Kreuze an. ☐

Beispiel	$\frac{8}{9} : 4 = \frac{2}{9}$	☒ richtig	☐ falsch
a)	$\frac{6}{7} : 2 = \frac{3}{14}$	☐ richtig	☐ falsch
b)	$\frac{10}{12} : 5 = \frac{2}{12}$	☐ richtig	☐ falsch
c)	$\frac{4}{5} : 2 = \frac{2}{10}$	☐ richtig	☐ falsch
d)	$\frac{9}{10} : 3 = \frac{3}{10}$	☐ richtig	☐ falsch
e)	$\frac{6}{8} : 2 = \frac{3}{4}$	☐ richtig	☐ falsch

Nur der Zähler wird geteilt. Der Nenner bleibt gleich. Prüfe mit der Malaufgabe. → S. 34

Aufgabe 6 Mal oder geteilt? Rechne. ☐

Beispiel $\frac{2}{9} \cdot 3 = \frac{6}{9}$

a) $\frac{6}{9} : 3 = \frac{\square}{\square}$

b) $2 \cdot \frac{3}{8} = \frac{\square}{\square}$

c) $\frac{6}{8} : 2 = \frac{\square}{\square}$

d) $4 \cdot \frac{2}{10} = \frac{\square}{\square\square}$

e) $\frac{8}{10} : 4 = \frac{\square}{\square\square}$

Teilen ist die Umkehraufgabe von mal: $\frac{2}{9} \cdot 3 = \frac{6}{9}$ und $\frac{6}{9} : 3 = \frac{2}{9}$. → S. 34

Kapitel 6 geschafft? Hake ab.

Ich teile den Zähler durch die Zahl. ☐

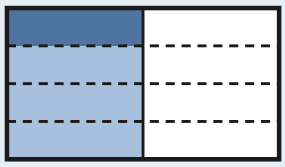
Ich weiß: Der Nenner bleibt gleich. ☐

Ich prüfe mit der Malaufgabe. ☐

Kürzel Lernbegleitung: _____

Extra **Merkkasten: Teilen, wenn der Zähler nicht teilbar ist**

Murat teilt eine halbe Torte gerecht unter 4 Kindern: $\frac{1}{2} : 4$. Den Zähler 1 kannst du nicht durch 4 teilen.



Jedes Kind bekommt $\frac{1}{8}$ der Torte.

- Der Zähler bleibt gleich.
- Multipliziere den Nenner mit der Zahl.

$$\frac{1}{2} : 4 = \frac{1}{2 \cdot 4} = \frac{1}{8}$$

Aufgabe 7 Teile. Der Zähler bleibt gleich. Multipliziere den Nenner mit der Zahl.

Beispiel $\frac{1}{2} : 4 = \frac{1}{8}$

a) $\frac{1}{3} : 2 = \frac{\square}{\square}$

b) $\frac{1}{5} : 2 = \frac{\square}{\square\square}$

c) $\frac{3}{4} : 2 = \frac{\square}{\square}$

d) $\frac{2}{5} : 3 = \frac{\square}{\square\square}$

e) $\frac{3}{5} : 4 = \frac{\square}{\square\square}$

$\frac{1}{3} : 2$: Der Zähler 1 bleibt. Nenner mal Zahl: $3 \cdot 2 = 6$. Also $\frac{1}{6}$.

→ S. 35

Aufgabe 8 Teile mit dem neuen Weg. Kürze dann mit der Zahl, durch die du geteilt hast.

Beispiel $\frac{4}{5} : 2 = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$

a) $\frac{6}{8} : 3 = \frac{\square}{24} = \frac{\square}{8}$

b) $\frac{2}{3} : 2 = \frac{\square}{6} = \frac{\square}{3}$

c) $\frac{8}{10} : 2 = \frac{\square}{20} = \frac{\square}{10}$

Beide Wege führen zum gleichen Bruch: $\frac{4}{5} : 2 = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$. Mit dem Zähler geteilt: $\frac{4}{5} : 2 = \frac{2}{5}$.

→ S. 35

7 Kapitel 7
Bruchteil von einem Bruch

Ziel: Ich berechne einen Bruchteil von einem Bruch.

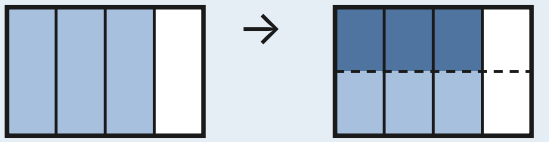
Aufgabe 1 Lies den Merkkasten. ☐

Erklärung

Merkkasten: Bruchteil von einem Bruch

$\frac{3}{4}$ des Beetes sind für Blumen (hellblau). Ayla pflanzt auf der Hälfte davon Rosen (dunkelblau). Wie viel vom ganzen Beet ist das?





$\frac{3}{4}$ → $\frac{1}{2}$ von $\frac{3}{4} = \frac{3}{8}$

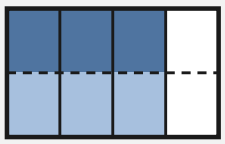
- „von“ heißt „mal“.
- Zähler mal Zähler, Nenner mal Nenner:

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} = \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} = \frac{3}{8}$$

Das Beet hat jetzt 8 gleich große Teile. 3 davon sind dunkelblau.

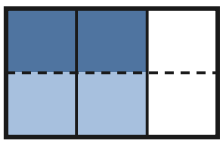
Aufgabe 2 Wie viel vom Ganzen ist dunkelblau? Zähle alle Teile und die dunkelblauen Teile. ☐

Beispiel



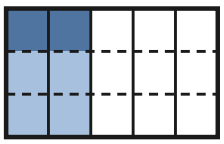
$\frac{1}{2}$ von $\frac{3}{4} = \frac{3}{8}$

a)



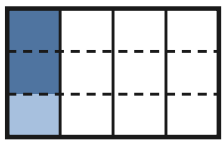
$\frac{1}{2}$ von $\frac{2}{3} = \frac{\square}{\square}$

b)



$\frac{1}{3}$ von $\frac{2}{5} = \frac{\square}{\square\square}$

c)



$\frac{2}{3}$ von $\frac{1}{4} = \frac{\square}{\square\square}$

Alle kleinen Teile sind der Nenner. Die dunkelblauen Teile sind der Zähler.

→ S. 34

Übung

Aufgabe 3 Rechne: Zähler mal Zähler, Nenner mal Nenner.

Beispiel $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$

a) $\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{5} = \frac{\square}{\square\square}$

b) $\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{4} = \frac{\square}{\square\square}$

c) $\frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{\square}{\square}$

d) $\frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\square}{\square}$

e) $\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{\square}{\square\square}$

f) $\frac{2}{5} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\square}{\square\square}$

g) $\frac{1}{3} \cdot \frac{3}{4} = \frac{\square}{\square\square}$

h) $\frac{3}{5} \cdot \frac{1}{4} = \frac{\square}{\square\square}$

$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}$: oben $1 \cdot 1 = 1$, unten $2 \cdot 3 = 6$. Das Ergebnis ist $\frac{1}{6}$.

→ S. 34

Aufgabe 4 Schreibe „von“ als „mal“ und rechne.

Beispiel $\frac{1}{2}$ von $\frac{1}{4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$

a) $\frac{1}{3}$ von $\frac{1}{2} = \frac{\square}{\square} \cdot \frac{\square}{\square} = \frac{\square}{\square}$

b) $\frac{2}{3}$ von $\frac{1}{5} = \frac{\square}{\square} \cdot \frac{\square}{\square} = \frac{\square}{\square\square}$

c) $\frac{1}{4}$ von $\frac{3}{5} = \frac{\square}{\square} \cdot \frac{\square}{\square} = \frac{\square}{\square\square}$

Aus „von“ wird „mal“: $\frac{1}{2}$ von $\frac{1}{4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4}$.

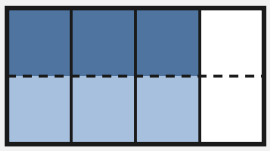
→ S. 34

Aufgabe 5

Färbe den Bruchteil dunkel: eine Reihe der hellblauen Teile. Schreibe dann das Ergebnis.

Beispiel

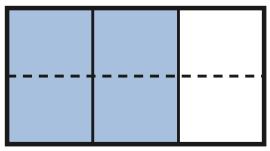
$\frac{1}{2}$ von $\frac{3}{4}$



$= \frac{3}{8}$

a)

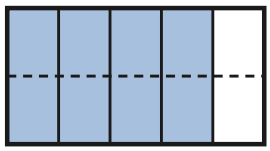
$\frac{1}{2}$ von $\frac{2}{3}$



$= \frac{\square}{\square}$

b)

$\frac{1}{2}$ von $\frac{4}{5}$



$= \frac{\square}{\square\square}$

Die gestrichelten Linien teilen in Reihen. Färbe in einer Reihe nur die hellblauen Teile.

→ S. 34

Aufgabe 6

Richtig oder falsch? Kreuze an.

Beispiel	$\frac{1}{2}$ von $\frac{1}{2} = \frac{1}{4}$	☒ richtig	☐ falsch
a)	$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{2}{5}$	☐ richtig	☐ falsch
b)	$\frac{1}{3}$ von $\frac{3}{4} = \frac{3}{12}$	☐ richtig	☐ falsch
c)	$\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{5} = \frac{2}{15}$	☐ richtig	☐ falsch
d)	$\frac{1}{4}$ von $\frac{1}{2} = \frac{1}{6}$	☐ richtig	☐ falsch

Bei mal wird nicht addiert. Rechne Zähler mal Zähler und Nenner mal Nenner.

→ S. 34

Kapitel 7 geschafft? Hake ab.

- ☐ Ich weiß: „von“ heißt „mal“.
- ☐ Ich rechne Zähler mal Zähler und Nenner mal Nenner.
- ☐ Ich zeige den Bruchteil am Rechteck.

Kürzel Lernbegleitung: _____

8 Kapitel 8
Sachaufgaben mit mal und geteilt

Ziel: Ich löse Sachaufgaben mit mal und geteilt.

Aufgabe 1 Lies den Merkkasten.

Übung

Merkkasten: Mal oder geteilt?

Immer gleich viel, mehrmals	→ **mal**	3 Kuchen mit je $\frac{1}{4}$ l Milch: $3 \cdot \frac{1}{4}$
Gerecht verteilen, in gleiche Stücke schneiden	→ **geteilt**	$\frac{6}{8}$ m Band in 3 Stücke: $\frac{6}{8} : 3$
Ein Teil von einem Teil	→ **mal**	die Hälfte von $\frac{3}{4}$: $\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4}$

Aufgabe 2 Lies genau. Unterstreiche die Frage. Rechne. Schreibe einen Antwortsatz.

Für einen Pfannkuchen braucht Mia $\frac{1}{8}$ l Milch. Sie macht 5 Pfannkuchen. Wie viel Milch braucht sie?



Rechnung:

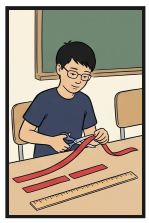
Antwort: Mia braucht

Immer gleich viel, mehrmals: Das heißt mal.

→ S. 34

Aufgabe 3 Lies genau. Unterstreiche die Frage. Rechne. Schreibe einen Antwortsatz.

Jonas hat $\frac{9}{10}$ m Band. Er schneidet es in 3 gleich lange Stücke. Wie lang ist ein Stück?



Rechnung:

Antwort: Ein Stück

In gleiche Stücke schneiden heißt teilen: $\frac{9}{10} : 3$.

→ S. 34

Aufgabe 4 Lies genau. Unterstreiche die Frage. Rechne. Schreibe einen Antwortsatz.

Vom Blechkuchen ist noch $\frac{2}{3}$ übrig. Mia verkauft beim Schulfest die Hälfte davon. Wie viel vom ganzen Kuchen verkauft sie?



Rechnung:

Antwort: Mia verkauft

Die Hälfte von $\frac{2}{3}$ heißt $\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3}$.

→ S. 34

Aufgabe 5 Lies genau. Unterstreiche die Frage. Rechne. Schreibe einen Antwortsatz. ☐

> Vier Kinder teilen sich $\frac{8}{12}$ einer Schokolade gerecht. Wie viel bekommt jedes Kind?

Rechnung:

Antwort: Jedes Kind

Gerecht teilen: $\frac{8}{12}$: 4. → S. 34

Aufgabe 6 Mal oder geteilt? Kreuze an. ☐

Beispiel	Ein Becher hat $\frac{1}{4}$ l. Ben trinkt 3 Becher. Wie viel trinkt er?	☒ mal	☐ geteilt
a)	Drei Kinder teilen $\frac{9}{12}$ einer Pizza gerecht. Wie viel bekommt jedes?	☐ mal	☐ geteilt
b)	$\frac{2}{3}$ der Klasse spielen Fußball. Die Hälfte davon spielt im Verein. Wie viel ist das?	☐ mal	☐ geteilt
c)	Ayla schneidet $\frac{8}{10}$ m Band in 4 gleich lange Stücke. Wie lang ist ein Stück?	☐ mal	☐ geteilt

Mehrmals gleich viel oder ein Teil von einem Teil: mal. Verteilen: geteilt. → S. 34

Kapitel 8 geschafft? Hake ab.

- Ich entscheide: mal oder geteilt. ☐
- Ich rechne mit Brüchen. ☐
- Ich schreibe einen Antwortsatz. ☐

Kürzel Lernbegleitung: _____

Rückmeldung

Wie gut kann ich das? Kreuze an.

Mein Ziel		gut	übe ich noch
1	Ich addiere Brüche mit gleichem Nenner.	☐	☐
2	Ich subtrahiere Brüche mit gleichem Nenner.	☐	☐
3	Ich bringe Brüche auf einen gemeinsamen Nenner und rechne.	☐	☐
4	Ich löse Sachaufgaben mit plus und minus.	☐	☐
5	Ich rechne einen Bruch mal eine Zahl.	☐	☐
6	Ich teile einen Bruch durch eine Zahl.	☐	☐
7	Ich berechne einen Bruchteil von einem Bruch.	☐	☐
8	Ich löse Sachaufgaben mit mal und geteilt.	☐	☐

Rückmeldung von meinem Lernbegleiter oder meiner Lernbegleiterin:

Gesehen:

Datum

Unterschrift Lernbegleitung

Extra-Seite zum Rechnen

Datum: _____

Für Rechnungen, Nebenrechnungen oder Verbesserungen. Bei Bedarf kopieren.

Lösungen zum Kontrollieren

Kontrolliere erst, wenn du fertig bist. Verbessere Fehler mit dem Rotstift.

Kapitel 1: Gleichnamige Brüche addieren

Aufgabe 2: a) $\frac{1}{6} + \frac{3}{6} = \frac{4}{6}$ b) $\frac{2}{5} + \frac{2}{5} = \frac{4}{5}$ c) $\frac{3}{10} + \frac{4}{10} = \frac{7}{10}$

Aufgabe 3: a) $\frac{5}{7}$ b) $\frac{7}{9}$ c) $\frac{2}{4}$ d) $\frac{9}{10}$ e) $\frac{9}{12}$

Aufgabe 4: a) $\frac{4}{6}$ b) $\frac{5}{9}$ c) $\frac{4}{10}$ d) $\frac{6}{8}$ e) $\frac{6}{12}$

Aufgabe 5: a) richtig b) falsch c) richtig d) falsch

Aufgabe 6: a) $\frac{6}{8} = \frac{3}{4}$ b) $\frac{6}{9} = \frac{2}{3}$ c) $\frac{5}{10} = \frac{1}{2}$ d) $\frac{8}{12} = \frac{2}{3}$ e) $\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$

Aufgabe 7: a) $\frac{5}{7}$ b) $\frac{5}{8}$ c) $\frac{9}{10}$ d) $\frac{5}{6}$ e) $\frac{11}{12}$

Kapitel 2: Gleichnamige Brüche subtrahieren

Aufgabe 2: a) $\frac{4}{5} - \frac{1}{5} = \frac{3}{5}$ b) $\frac{5}{6} - \frac{3}{6} = \frac{2}{6}$ c) $\frac{9}{12} - \frac{4}{12} = \frac{5}{12}$

Aufgabe 3: a) $\frac{3}{5}$ b) $\frac{4}{9}$ c) $\frac{1}{6}$ d) $\frac{7}{10}$ e) $\frac{2}{8}$ f) $\frac{5}{12}$ g) $\frac{1}{4}$ h) $\frac{5}{11}$

Aufgabe 4: a) $\frac{3}{4}$ b) $\frac{3}{5}$ c) $\frac{1}{6}$ d) $\frac{3}{10}$ e) $\frac{5}{9}$

Aufgabe 5: a) $\frac{4}{9}$ b) $\frac{7}{10}$ c) $\frac{5}{12}$ d) $\frac{4}{6}$ e) $\frac{11}{12}$

Aufgabe 6: a) – b) + c) – d) + e) –

Kapitel 3: Der gemeinsame Nenner

Aufgabe 2: a) mit 2: $\frac{2}{6}$ b) mit 2: $\frac{4}{10}$ c) mit 2: $\frac{6}{8}$ d) mit 5: $\frac{5}{10}$ e) mit 4: $\frac{8}{12}$

Aufgabe 3: a) $\frac{2}{6} + \frac{1}{6} = \frac{3}{6}$ b) $\frac{4}{10} + \frac{3}{10} = \frac{7}{10}$ c) $\frac{2}{8} + \frac{3}{8} = \frac{5}{8}$ d) $\frac{3}{8} + \frac{2}{8} = \frac{5}{8}$ e) $\frac{2}{12} + \frac{5}{12} = \frac{7}{12}$

Aufgabe 4: a) $\frac{5}{6} - \frac{2}{6} = \frac{3}{6}$ b) $\frac{7}{10} - \frac{4}{10} = \frac{3}{10}$ c) $\frac{4}{8} - \frac{1}{8} = \frac{3}{8}$ d) $\frac{6}{9} - \frac{1}{9} = \frac{5}{9}$ e) $\frac{11}{12} - \frac{9}{12} = \frac{2}{12}$

Lösungen zum Kontrollieren – weiter

Kontrolliere erst, wenn du fertig bist. Verbessere Fehler mit dem Rotstift.

Kapitel 3: Der gemeinsame Nenner – weiter

Aufgabe 5: a) 8 b) 9 c) 10 d) 12 e) 12

Aufgabe 6: a) $\frac{3}{6}$ b) $\frac{3}{10}$ c) $\frac{5}{8}$ d) $\frac{3}{8}$ e) $\frac{6}{12}$

Aufgabe 7 (Extra): a) $\frac{4}{12} + \frac{3}{12} = \frac{7}{12}$ b) $\frac{5}{10} + \frac{2}{10} = \frac{7}{10}$ c) $\frac{8}{12} + \frac{3}{12} = \frac{11}{12}$
d) $\frac{3}{6} - \frac{2}{6} = \frac{1}{6}$ e) $\frac{9}{12} - \frac{8}{12} = \frac{1}{12}$

Kapitel 4: Sachaufgaben mit plus und minus

Aufgabe 2: $\frac{3}{12} + \frac{5}{12} = \frac{8}{12}$. Beide haben $\frac{8}{12}$ der Tafel gegessen.

Aufgabe 3: $\frac{3}{4} - \frac{1}{4} = \frac{2}{4}$. Im Krug ist noch $\frac{2}{4}$ l Saft.

Aufgabe 4: $\frac{3}{10} + \frac{1}{2} = \frac{3}{10} + \frac{5}{10} = \frac{8}{10}$. Ayla geht $\frac{8}{10}$ km.

Aufgabe 5: $1 - \frac{5}{8} = \frac{8}{8} - \frac{5}{8} = \frac{3}{8}$. Es bleiben $\frac{3}{8}$ der Pizza übrig.

Aufgabe 6: a) minus b) plus c) minus

Kapitel 5: Bruch mal Zahl

Aufgabe 2: a) $\frac{6}{7}$ b) $\frac{4}{6}$ c) $\frac{9}{10}$

Aufgabe 3: a) $\frac{6}{7}$ b) $\frac{4}{6}$ c) $\frac{6}{8}$ d) $\frac{5}{9}$ e) $\frac{9}{10}$ f) $\frac{10}{12}$ g) $\frac{8}{9}$ h) $\frac{3}{4}$

Aufgabe 4: a) $\frac{3}{10}$ b) 2 c) $\frac{2}{11}$ d) 6 e) $\frac{5}{12}$

Aufgabe 5: a) $2 \cdot \frac{2}{5} = \frac{4}{5}$ b) $4 \cdot \frac{1}{6} = \frac{4}{6}$

Aufgabe 6: a) nein b) ja c) nein d) ja

Lösungen zum Kontrollieren – weiter

Kontrolliere erst, wenn du fertig bist. Verbessere Fehler mit dem Rotstift.

Kapitel 6: Bruch geteilt durch Zahl

Aufgabe 2: a) $\frac{4}{5} : 2 = \frac{2}{5}$ b) $\frac{9}{10} : 3 = \frac{3}{10}$ c) $\frac{8}{12} : 4 = \frac{2}{12}$

Aufgabe 3: a) $\frac{2}{7}$ b) $\frac{3}{10}$ c) $\frac{2}{9}$ d) $\frac{2}{12}$ e) $\frac{3}{8}$ f) $\frac{1}{6}$ g) $\frac{4}{10}$ h) $\frac{1}{11}$

Aufgabe 4: a) $\frac{6}{7}$ b) 4 c) $\frac{10}{11}$ d) 3 e) $\frac{8}{10}$

Aufgabe 5: a) falsch b) richtig c) falsch d) richtig e) falsch

Aufgabe 6: a) $\frac{2}{9}$ b) $\frac{6}{8}$ c) $\frac{3}{8}$ d) $\frac{8}{10}$ e) $\frac{2}{10}$

Aufgabe 7 (Extra): a) $\frac{1}{6}$ b) $\frac{1}{10}$ c) $\frac{3}{8}$ d) $\frac{2}{15}$ e) $\frac{3}{20}$

Aufgabe 8 (Extra): a) $\frac{6}{24} = \frac{2}{8}$ b) $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ c) $\frac{8}{20} = \frac{4}{10}$

Kapitel 7: Bruchteil von einem Bruch

Aufgabe 2: a) $\frac{1}{2}$ von $\frac{2}{3} = \frac{2}{6}$ b) $\frac{1}{3}$ von $\frac{2}{5} = \frac{2}{15}$ c) $\frac{2}{3}$ von $\frac{1}{4} = \frac{2}{12}$

Aufgabe 3: a) $\frac{3}{10}$ b) $\frac{2}{12}$ c) $\frac{2}{9}$ d) $\frac{3}{8}$ e) $\frac{1}{16}$ f) $\frac{2}{10}$ g) $\frac{3}{12}$ h) $\frac{3}{20}$

Aufgabe 4: a) $\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$ b) $\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{5} = \frac{2}{15}$ c) $\frac{1}{4} \cdot \frac{3}{5} = \frac{3}{20}$

Aufgabe 5: a) $\frac{2}{6}$ b) $\frac{4}{10}$

Aufgabe 6: a) falsch b) richtig c) richtig d) falsch

Kapitel 8: Sachaufgaben mit mal und geteilt

Aufgabe 2: $5 \cdot \frac{1}{8} = \frac{5}{8}$. Mia braucht $\frac{5}{8}$ l Milch.

Aufgabe 3: $\frac{9}{10} : 3 = \frac{3}{10}$. Ein Stück ist $\frac{3}{10}$ m lang.

Aufgabe 4: $\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{6}$. Mia verkauft $\frac{2}{6}$ (ein Drittel) vom Kuchen.

Aufgabe 5: $\frac{8}{12} : 4 = \frac{2}{12}$. Jedes Kind bekommt $\frac{2}{12}$ der Schokolade.

Aufgabe 6: a) geteilt b) mal c) geteilt